

0.67.2. Les variables de la lettre dans leur propre fichier — doublé, deux positions

Deux lettres, et leurs quatre variables dans `variables.h`.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.67 et le 0.67.1 réunis : les deux lettres ; `variables.h` porte leurs quatre variables.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1725 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// voir l'onglet variables.h
#include "variables.h"
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

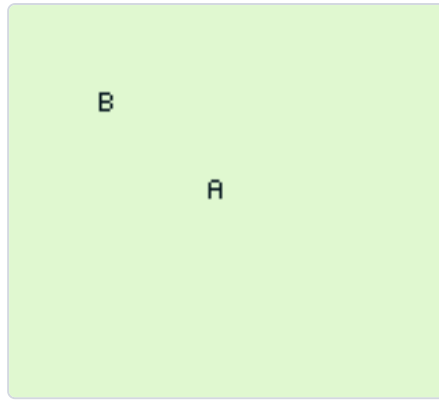
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (attente > 0) attente--;
        if (attente == 0) {
            effacer(x, y, 1);
            effacer(xb, yb, 1);
            if (bouton(DROITE)) { if (x < 19) x++; if (xb < 19) xb++; attente = 8; }
            if (bouton(GAUCHE)) { if (x > 0) x--; if (xb > 0) xb--; attente = 8; }
            if (bouton(BAS)) { if (y < 17) y++; if (yb < 17) yb++; attente = 8; }
            if (bouton(HAUT)) { if (y > 0) y--; if (yb > 0) yb--; attente = 8; }
        }
        poser(x, y, ALPHABET[0]);
        poser(xb, yb, ALPHABET[1]);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



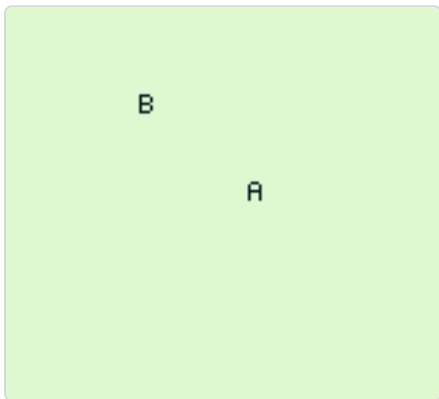
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



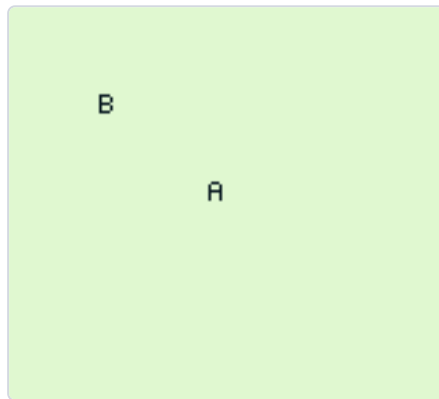
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

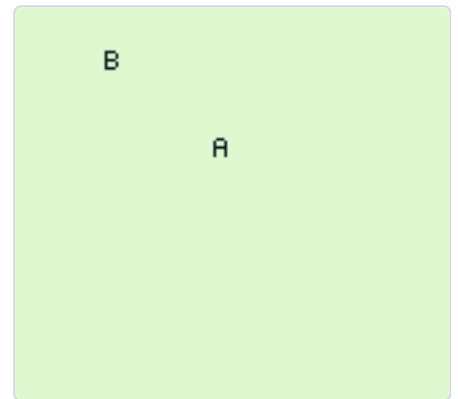
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



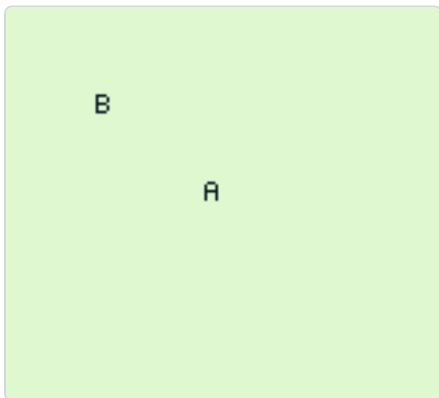
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le A et le B bougent ensemble avec les flèches.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les deux ont bougé

Ensuite : **0.67.3. Les variables de la lettre dans leur propre fichier — en simple** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++